Capítulo 3: Ramas en Git

Las ramas permiten trabajar en cambios independientes sin afectar el proyecto principal.

3.1 ¿Qué es una rama y qué es HEAD?

Una **rama** → es una línea de desarrollo independiente: un puntero ligero que señala a una confirmación. Crear una rama es rápido y barato, por lo que Git anima a usarlas con frecuencia (por ejemplo, para probar una idea o corregir un error).

HEAD → indica en qué rama y confirmación se está trabajando actualmente. Al cambiar de rama, HEAD se mueve a la nueva.

La rama principal se llama main (históricamente master).

3.2 Comandos básicos

Comando	Función
git branch	Lista las ramas (la actual aparece con *)
git branch <nombre>	Crea una rama nueva
git switch <nombre>	Cambia a esa rama
git switch -c <nombre>	Crea la rama y cambia a ella en un solo paso
git merge <rama>	Fusiona la rama indicada en la rama actual
git branch -d <nombre>	Elimina una rama ya fusionada

⚠️ Antes de cambiar de rama, confirma o guarda los cambios pendientes y cierra los archivos abiertos.

3.3 Fusión (*merge*)

Al fusionar, Git integra los cambios de una rama en otra. Hay dos casos:

- **Avance rápido (*fast-forward*):** la rama principal no cambió desde que se creó la nueva, así que Git solo mueve el puntero.
- **Fusión de tres vías:** ambas ramas avanzaron; Git crea una nueva confirmación que une las dos historias.

3.4 Conflictos de fusión

Si dos ramas modificaron **la misma parte del mismo archivo**, Git no puede decidir cuál conservar y marca un conflicto. Dentro del archivo aparecen delimitadores:

<<<<<<< HEAD

Texto de la rama actual

=======

Texto de la rama que se fusiona

>>>>>>> nombre-rama

Cómo resolverlo:

1. Abrir el archivo y decidir qué contenido se conserva.
2. Borrar los delimitadores (<<<<<<<, =======, >>>>>>>).
3. Ejecutar git add <archivo> y luego git commit para concluir la fusión.

3.5 Flujo de trabajo con ramas

En equipo se suele seguir este esquema:

- **Rama principal (main/master):** contiene la versión estable; no se trabaja directamente en ella.
- **Rama de desarrollo (dev):** integra el trabajo en curso.
- **Ramas por tarea o por persona:** cada integrante crea su propia rama desde dev, trabaja allí y luego la fusiona con merge.
- Al final, los cambios validados se integran en la rama principal, y los conflictos los resuelve el responsable del proyecto.

Conclusión

Las ramas permiten experimentar sin riesgo y trabajar en paralelo. Combinadas con fusiones y una buena organización, hacen posible la colaboración en proyectos de ciencia de datos.

Referencia: Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2